Paskaita 7

Būsenos, Liuvilio teorema ir antrasis atsakymas

Tikslai. *Penktojoje ir šeštojoje paskaitose (5, 6) aprašėme stebinių evoliuciją Hamiltono srautuose. Dabar aprašysime būsenų evoliuciją. Būsena nebūtinai yra taškas. Nevisišką žinojimą nusako tikimybių skirstinys fazinėje erdvėje. Norėdami jį pernešti, turime žinoti, kaip srautas keičia tūrį. Pagal Liuvilio teoremą Hamiltono srautai išsaugo tūrį. Glodūs tankiai tada tenkina Liuvilio lygtį. Būsenų ir stebinių evoliucijos duoda tas pačias prognozes. Tūris taip pat išsprendžia pirmojoje paskaitoje (1) keltą klausimą apie atraktorius. Paskaitą užbaigs antrasis atsakymas į kurso klausimą: klasikinė mechaninė sistema yra stebinių Puasono algebra, išskirtinis elementas H ir iškiloji būsenų aibė.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti vidurkius būsenose, sudarytose iš tankių ir taškinių masių.
- Išvesti Hamiltono srautų tūrio išsaugojimo dėsnį.
- Pernešti tankį taikant Liuvilio lygtį.
- Paaiškinti būsenų ir stebinių aprašymų sutapimą.

7.1 Būsenos

Visoje paskaitoje $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ yra atvira aibė su koordinatėmis $x = (q, p)$, stebiniai – realiosios C^∞ klasės funkcijos aibėje $\mathcal{M}$ (5.1 apibrėžimas), o $H \in C^\infty(\mathcal{M})$ turi srautą φ_t – lauko $\dot{x} = J\nabla H$ srautą (4.9). Integralai yra įprasti kartotiniai integralai su $\mathrm{d}x = \mathrm{d}q_1 \cdots \mathrm{d}q_n\, \mathrm{d}p_1 \cdots \mathrm{d}p_n$, o vol yra jų duodamas tūris.

Iki šiol būsena buvo $\mathcal{M}$ taškas (1.1 apibrėžimas), nusakantis pradinius duomenis, kurie nustato judėjimą. Eksperimente šie duomenys retai žinomi tiksliai. Kartojama paruošimo procedūra duoda pradinių duomenų *skirstinį*, todėl kiekviena prognozė yra rodmenų skirstinys.

Apibrėžimas 7.1 (Tankis, būsena)**.** *Tankis* aibėje $\mathcal{M}$ yra tolydi funkcija $\rho\colon \mathcal{M} \to [0, \infty)$, kuriai $\int_{\mathcal{M}} \rho(x)\,\mathrm{d}x = 1$. *Būsena* yra baigtinis iškilasis darinys

$$\sigma = \sum_{k=1}^{r} \lambda_k \rho_k + \sum_{j=1}^{s} \mu_j \delta_{z_j}, \qquad \lambda_k, \mu_j \geq 0, \quad \sum_k \lambda_k + \sum_j \mu_j = 1, \tag{7.1}$$

iš tankių ρ_k ir taškų $z_j \in \mathcal{M}$. Stebinius ji veikia taip:

$$\langle f \rangle_\sigma = \sum_k \lambda_k \int_{\mathcal{M}} f \rho_k \,\mathrm{d}x + \sum_j \mu_j f(z_j), \tag{7.2}$$

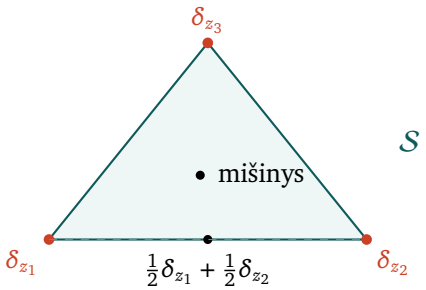
tai f *vidurkis*, jei integralai absoliučiai konverguoja. Būsenos sudaro aibę $\mathcal{S}(\mathcal{M})$; pavidalo δ_z būsena yra *Dirako būsena*.

Kiekvienas aprėžtas stebinys turi vidurkį. Augančiam f integralas gali būti begalinis; tada būsena šio prietaiso vidurkio nenusako. Funkcionalas (7.2) tiesinis, teigiamas ir normuotas, o $\mathcal{S}(\mathcal{M})$ pagal konstrukciją *iškiloji*: dviejų (7.1) pavidalo sumų iškilasis darinys vėl yra tokia suma (7.1 pav.).

Pavyzdys 7.2 (Mišrioji būsena). Aibėje $\mathcal{M} = \mathbb{R}^2$ tegul $\rho(q,p) = e^{-(q^2+p^2)/2}/2\pi$. Tai tankis, nes polinėmis koordinatėmis $\int \rho \,\mathrm{d}x = \int_0^\infty re^{-r^2/2}\,\mathrm{d}r = 1$. Tegul $\sigma = \frac{1}{2}\rho + \frac{1}{2}\delta_{(1,0)}$ – pusė tankio ir pusė taško $(1,0)$. Imkime stebinį $f = \frac{1}{2}(q^2+p^2)$. Polinėmis koordinatėmis gauname

$$\int f\rho \,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \frac{1}{2} r^3 e^{-r^2/2}\,\mathrm{d}r = 1, \qquad \text{ir} \qquad f(1,0) = \frac{1}{2},$$

todėl $\langle f\rangle_\sigma = \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{4}$. Stebiniui q tankis ρ yra lyginis kintamojo q atžvilgiu, todėl $\int q\rho \,\mathrm{d}x = 0$, ir $\langle q\rangle_\sigma = \frac{1}{2}\cdot 0 + \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2}$.



7.1 pav.: Trijų Dirako būsenų mišiniai sudaro trikampį: jo viršūnės yra Dirako būsenos, o visi kiti taškai – mišiniai. Dirako būsenas bet kurioje $\mathcal{M}$ apibūdina 7.3 teiginys.

Stebinio rodmuo

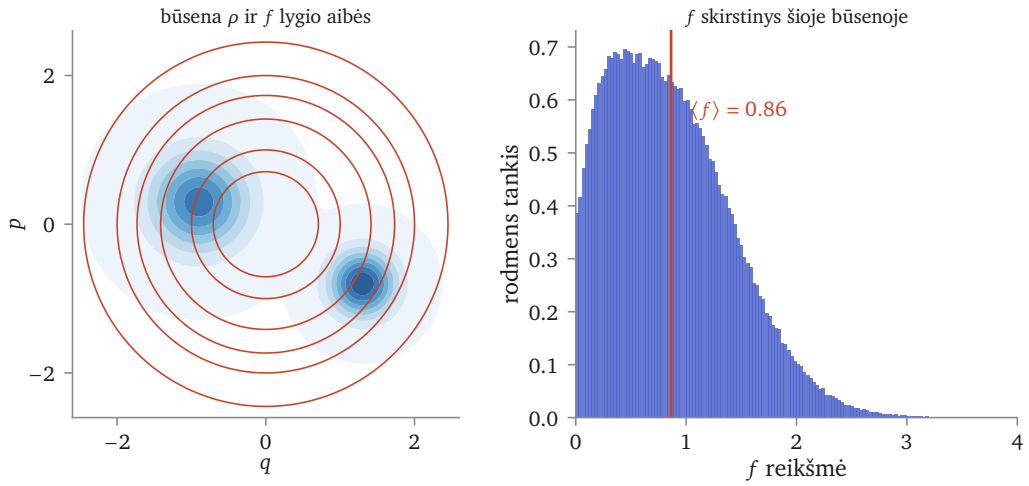
Būsena prognozuoja daugiau nei skaičių $\langle f\rangle_\sigma$: tikimybė, kad f rodmuo bus mažesnis už λ, yra $\langle \mathbf{1}_{\{f<\lambda\}}\rangle_\sigma$. Keičiant λ, gaunamas visas rodmens skirstinys (7.2 pav.). Indikatorinės funkcijos turi šuolių, todėl nėra stebiniai – penktojoje paskaitoje (5) jas atidėjome būtent šiam žingsniui. Vis dėlto būsena jas integruoja, ir $\langle \mathbf{1}_B\rangle_\sigma$ yra tikimybė rasti sistemą srityje B. Pavyzdyje 7.2 tikimybė, kad $q > 0$, yra $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{3}{4}$.

Grynosios būsenos

Teiginys 7.3 (Grynosios būsenos). *Kai $\sigma \in \mathcal{S}(\mathcal{M})$, šie teiginiai lygiaverčiai.*

1. *$\sigma = \delta_z$ su tam tikru $z \in \mathcal{M}$.*
2. *Kiekvienai iš $2n$ koordinačių $x_a = q_1, \dots, p_n$ galioja $\langle x_a^2\rangle_\sigma < \infty$, o dispersija $\mathrm{Var}_\sigma(x_a) = \langle x_a^2\rangle_\sigma - \langle x_a\rangle_\sigma^2 = 0$. Tokia būsena vadinama* būsena be dispersijos.
3. *σ yra kraštinis $\mathcal{S}(\mathcal{M})$ taškas: jos negalima užrašyti pavidalu $\alpha\sigma_1 + (1-\alpha)\sigma_2$, kai $0 < \alpha < 1$ ir $\sigma_1 \neq \sigma_2$.*

Tokia būsena vadinama grynąja, *o visos kitos* – mišriosiomis.



7.2 pav.: Kairėje – būsena (dviejų Gauso skirstinių mišinys) ir $f = \frac{1}{2}(q^2 + p^2)$ lygio aibės. Dešinėje – stebinio f rodmens skirstinys šioje būsenoje; pažymėtas $\langle f \rangle$.

Įrodymas. Du kartus naudosime tą pačią pastabą. (∗) *Jei* $g \geq 0$ *tolydi aibėje* $\mathcal{M}$, $g(x) > 0$, *kai* $x \neq c$, *ir* $\langle g \rangle_\sigma = 0$, *tai* $c \in \mathcal{M}$ *ir* $\sigma = \delta_c$. Iš tiesų kiekvienas (7.2) narys, pritaikius g, lygus nuliui. Tankio komponentė duotų $\int \rho_k g = 0$ su neneigiama tolydžia pointegraline funkcija, todėl ρ_k būtų lygi nuliui visur, išskyrus tašką c, o dėl tolydumo – visur. Tai prieštarauja $\int \rho_k = 1$. Taigi kiekvienas $\lambda_k = 0$, bent vienas $\mu_j > 0$, ir $\mu_j g(z_j) = 0$ palieka $z_j = c$, kai $\mu_j > 0$.

(1)⇒(2). Turime $\langle f^2 \rangle_{\delta_z} = f(z)^2 = \langle f \rangle_{\delta_z}^2$.

(2)⇒(1). Kiekvienas $\langle x_a \rangle_\sigma = c_a$ baigtinis, nes $|x_a| \leq 1 + x_a^2$. Tada $\langle |x - c|^2 \rangle_\sigma = \sum_a \mathrm{Var}_\sigma(x_a) = 0$, o (∗) su $g = |x - c|^2$ duoda $\sigma = \delta_c$.

(1)⇒(3). Jei $\delta_z = \alpha\sigma_1 + (1-\alpha)\sigma_2$, kai $0 < \alpha < 1$, imkime aprėžtą stebinį $g = |x - z|^2 / (1 + |x - z|^2)$. Tuomet $0 = g(z) = \alpha\langle g \rangle_{\sigma_1} + (1-\alpha)\langle g \rangle_{\sigma_2}$. Abu vidurkiai neneigiami, todėl abu lygūs nuliui, ir pagal (∗) gauname $\sigma_1 = \sigma_2 = \delta_z$.

(3)⇒(1). Idėja tokia: tankį galima padalyti į dvi dalis, padauginus jį iš funkcijos, kurios reikšmės yra tarp 0 ir 1. Tegul σ nėra Dirako būsena ir yra užrašyta (7.1) pavidalu su teigiamais svoriais. Jei bent vienas $\mu_j \in (0,1)$, tai $\sigma = \mu_j \delta_{z_j} + (1-\mu_j)\sigma'$, ir $\sigma' \neq \delta_{z_j}$, nes priešingu atveju $\sigma = \delta_{z_j}$: tai netrivialus mišinys. Joks μ_j nėra 1, nes šį atvejį atmetėme. Taigi kiekvienas $\mu_j = 0$, o $\sigma = \sum_k \lambda_k \rho_k$ pati yra tankis ρ, nes iškilasis tankių darinys yra tankis. Apibrėžkime $\chi = e^{q_1}/(1 + e^{q_1})$ – tolydžią funkciją, kuriai $0 < \chi < 1$ – ir $\alpha = \int \chi\rho \in (0,1)$; tada $\rho = \alpha\rho_1 + (1-\alpha)\rho_2$, kur $\rho_1 = \chi\rho/\alpha$ ir $\rho_2 = (1-\chi)\rho/(1-\alpha)$ yra tankiai. Jie skirtingi: iš $\rho_1 = \rho_2$ išplauktų $\chi \equiv \alpha$ netuščioje atviroje aibėje $\{\rho > 0\}$, tačiau griežtai didėjanti q_1 funkcija ten negali būti pastovi. ∎

Taigi grynoji būsena yra $\mathcal{M}$ taškas, turintis tris lygiaverčius aprašymus. Ji nusako tikslius pradinius duomenis, kiekvienai padėties ir impulso koordinatei duoda apibrėžtą reikšmę ir negali būti paruošta kaip netrivialus dviejų kitų būsenų mišinys.

7.2 Liuvilio teorema

Prieš pernešdami būsenas turime žinoti, kaip srautas veikia tūrį. Šeštojoje paskaitoje (6) atsakymą gavome per simplektinę grupę: $D\varphi_t \in \mathrm{Sp}(2n)$, o pagal 6.14 teiginį $\det D\varphi_t = \pm 1$, todėl $+1$, nes determinantas tolydus t atžvilgiu ir ties $t = 0$ lygus 1. Toliau pateiktam įrodymui

nereikia simplektinės tiesinės algebros; jis taikomas bet kuriam glodžiam vektoriniam laukui. Todėl galėsime palyginti Hamiltono srautą su švytuoklės su trintimi srautu.

Lema 7.4 (Abelio–Liuvilio formulė). *Tegul $A\colon I \to \mathbb{R}^{N\times N}$ tolydi ir $M\colon I \to \mathbb{R}^{N\times N}$ tenkina $\dot M = A(t)M$. Tada*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det M(t) = \operatorname{tr}A(t)\,\det M(t), \qquad \textit{todėl} \qquad \det M(t) = \det M(t_0)\exp\int_{t_0}^{t}\operatorname{tr}A(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{7.3}$$

Įrodymas. Determinantas daugialinijinis matricos M stulpelių $m_1,\dots,m_N$ atžvilgiu, todėl

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det M = \sum_{j=1}^{N}\det\bigl[m_1,\dots,\dot m_j,\dots,m_N\bigr] = \sum_{j=1}^{N}\det\bigl[m_1,\dots,Am_j,\dots,m_N\bigr].$$

Paskutinė suma lygi $\operatorname{tr}A\cdot\det M$. Iš tiesų, kai M apverčiama, rašome $Am_j = \sum_i B_{ij}m_i$, kur $B = M^{-1}AM$; j-ajame determinante išlieka tik $i = j$ narys, todėl determinantas lygus $B_{jj}\det M$, o $\sum_j B_{jj} = \operatorname{tr}B = \operatorname{tr}A$. Abi pusės yra M ir A elementų polinomai, sutampantys apverčiamoms matricoms. Kadangi šios sudaro tankią aibę, pusės sutampa visur. Galiausiai $\mathrm{d}/\mathrm{d}t\bigl(\det M\, e^{-\int\operatorname{tr}A}\bigr) = 0$. ∎

Teorema 7.5 (Liuvilio teorema · *įrodyta remiantis T2, T5 (cituojama)*). *Tegul X yra C^∞ klasės vektorinis laukas aibėje $\mathcal{M}$ su srautu φ_t. Tada*

$$\det D\varphi_t(x) = \exp\int_0^t \operatorname{div}X\bigl(\varphi_\tau x\bigr)\,\mathrm{d}\tau \tag{7.4}$$

visur, kur $\varphi_t x$ apibrėžtas. Atskiru atveju, jei $\operatorname{div}X \equiv 0$, tai $\det D\varphi_t \equiv 1$ ir $\operatorname{vol}\bigl(\varphi_t(D)\bigr) = \operatorname{vol}(D)$ kiekvienai aprėžtai sričiai D, kai $\overline{D} \subseteq \mathcal{M}$ ir joje φ_t apibrėžtas. Laukui $X = X_H = J\nabla H$ ši prielaida galioja:

$$\operatorname{div}X_H = \sum_{i=1}^{n}\Bigl(\frac{\partial}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i}\Bigr) = 0, \tag{7.5}$$

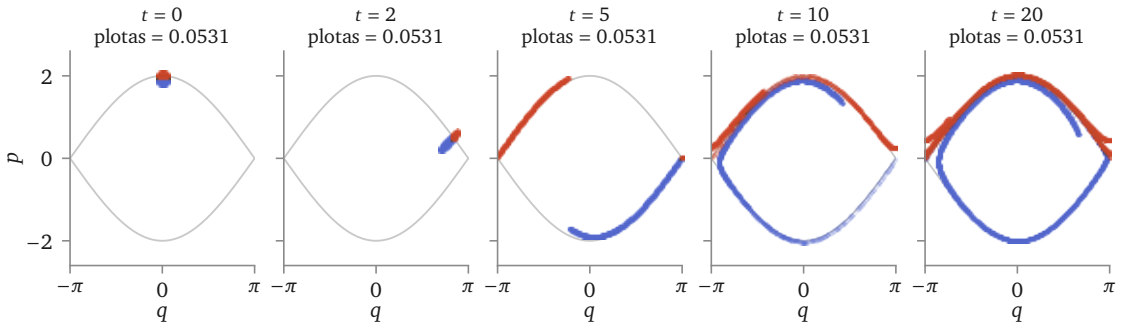
dėl mišriųjų dalinių išvestinių lygybės.

Įrodymas. Fiksuokime x ir pažymėkime $M(t) = D\varphi_t(x)$. Pagal T5 (1.8 teoremą) M yra C^1 klasės t atžvilgiu intervale I_x, kuriame judėjimas egzistuoja (1.6 teorema), ir tenkina variacinę lygtį $\dot M = DX(\varphi_t x)M$ su $M(0) = I$. Jos koeficientų matricos pėdsakas yra $\operatorname{tr}DX = \operatorname{div}X$, todėl iš (7.3) gauname (7.4). Kai $\operatorname{div}X \equiv 0$, eksponentės laipsnio rodiklis lygus nuliui, ir kintamųjų keitimas $y = \varphi_t(x)$ duoda $\operatorname{vol}(\varphi_t(D)) = \int_D \bigl|\det D\varphi_t(x)\bigr|\,\mathrm{d}x = \operatorname{vol}(D)$. ∎

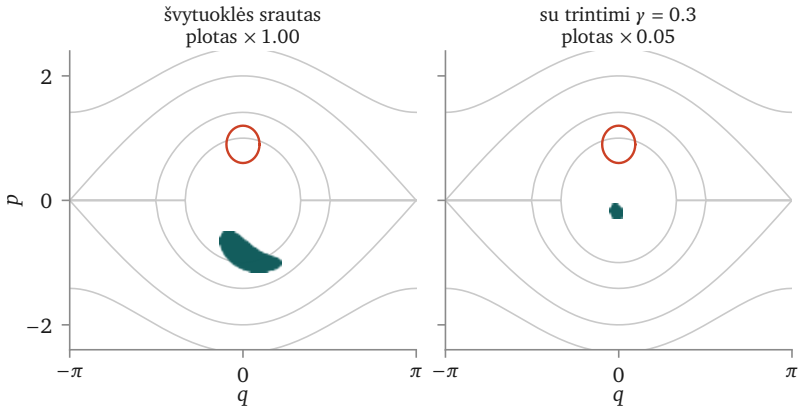
Kaip matyti 7.3 pav., pradinių sąlygų sritis ištįsta į ploną giją. Esant fiksuotai skyrai, atrodo, kad ji pasklinda, nors jos plotas nekinta. Kiekviename judėjime energija tvari, todėl nė vienas nekerta separatriksės. Svyruojanti ir besisukanti dalys lieka atskiros.

Palyginimas: trintis

Švytuoklei su trintimi (1.16), užrašytai $\dot q = p$, $\dot p = -\sin q - \gamma p$, divergencija yra $-\gamma$, todėl (7.4) duoda tiksliai $\det D\varphi_t = e^{-\gamma t}$: kiekvienas tūris mažėja tuo pačiu eksponentiniu greičiu, kad ir kokios būtų orbitos (7.4 pav.). Tai kiekybinis §1.6 palyginimo pavidalas; §7.4 jį pavers teorema.



7.3 pav.: Pradinių sąlygų skritulys, kertantis švytuoklės separatriksę $H = 2$, pavaizduotas cilindre ties $t = 0, 2, 5, 10, 20$; mėlyna dalis svyruoja, raudona sukasi. Forma kinta, o plotas išsaugomas. Skaičius po kiekvienu vaizdu yra pernešto krašto apribotas plotas, apskaičiuotas skaitiniu metodu, kuris pats ploto neišsaugo, todėl ploto pastovumas yra matavimo rezultatas.



7.4 pav.: Pradinių sąlygų skritulys separatriksės viduje po $t = 10$: švytuoklės sraute ir švytuoklės su trintimi sraute, kai $\gamma = 0.3$; raudonas apskritimas žymi pradinę vietą. Lauko su trintimi $\operatorname{div} X = -\gamma$, todėl pagal (7.4) skritulio plotas dauginamas iš e^{-3}.

7.3 Du aprašymai

Toliau H nepriklauso nuo t, o jo srautas pilnasis (1.9 apibrėžimas), kaip $\frac{1}{2}|p|^2 + V(q)$, kai $V \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ aprėžta iš apačios (1.10 teiginys).

Penktojoje paskaitoje (5) keitėme stebinius ir fiksavome būseną: $f_t = f \circ \varphi_t$ ir $\partial_t f_t = \{f_t, H\}$ (A teorema, 5.15). Tai *Heizenbergo vaizdas*. Galime ir fiksuoti stebinius, o keisti būseną.

Būsenos pernešimas

Dirako būsena seka savo fazinės erdvės tašką. Po laiko t sistema, paruošta taške z, atsiduria taške $\varphi_t z$, todėl δ_z virsta $\delta_{\varphi_t z}$. Tankiui taisyklę turime rasti. Tikimybė rasti sistemą srityje D laiko momentu t yra tikimybė, kad pradžioje ji buvo aibėje $\varphi_{-t}(D)$, todėl perneštas tankis ρ_t privalo tenkinti $\int_D \rho_t = \int_{\varphi_{-t}(D)} \rho$ kiekvienai D. Pakeiskime kintamuosius pagal $x = \varphi_{-t}(y)$; pagal 7.5 teoremą Jakobio determinantas yra 1:

$$\int_{\varphi_{-t}(D)} \rho(x)\,\mathrm{d}x = \int_D \rho\big(\varphi_{-t}(y)\big)\mathrm{d}y.$$

Kadangi tai galioja kiekvienai D, o abi pointegralinės funkcijos tolydžios,

$$\rho_t = \rho \circ \varphi_{-t}. \tag{7.6}$$

Čia būtinas tūrio išsaugojimas. Be jo dešinėje būtų Jakobio determinanto daugiklis, ir (7.6) negaliotų. Taip pernešę kiekvieną (7.1) komponentę gauname σ_t, kurios tankiai vėl tolydūs, neneigiami ir jų integralai lygūs 1: pernešta būsena vėl yra būsena.

Formulės (7.6) ženklas turi priežastį. Stebinius nuskaitome ten, kur jie yra, todėl juos komponuojame su φ_t; tankis *pernešamas*, todėl dabartinė jo reikšmė taške lygi ankstesnei reikšmei taške, kuris *atitekėjo* į jį. Taigi tankį komponuojame su φ_{-t}.

Teorema 7.6 (Liuvilio lygtis · *įrodyta remiantis T2, T5 (cituojama)*)**.** *Tegul ρ yra C^∞ klasės tankis. Tada $(t,x) \mapsto \rho_t(x)$ yra C^∞ klasės ir*

$$\frac{\partial \rho_t}{\partial t} = \{H, \rho_t\}. \tag{7.7}$$

Įrodymas. Pažymėkime $u_s = \rho \circ \varphi_s$. Pagal A teoremą jis yra C^∞ klasės (s,x) atžvilgiu ir $\partial_s u_s = \{u_s, H\}$. Kadangi $\rho_t = u_{-t}$, pagal grandinės taisyklę $\partial_t \rho_t = -(\partial_s u_s)\big|_{s=-t} = -\{\rho_t, H\} = \{H, \rho_t\}$. ∎

Taigi stebinių ir glodžių tankių evoliucijose skiriasi tik to paties skliausto argumentų tvarka. Operatoriai $\{\cdot, H\}$ ir $\{H, \cdot\}$ yra vienas kitam priešingi.

Kurie C^∞ klasės tankiai stacionarūs? Jei $\rho_t = \rho$ kiekvienam t, tai (7.7) duoda

$$\{H, \rho\} = 0; \tag{7.8}$$

atvirkščiai, iš (7.8) gauname, kad ρ tvarus (5.11 teiginys), taigi pastovus kiekviename judėjime, todėl $\rho \circ \varphi_{-t} = \rho$. Stacionarūs tankiai yra tvarieji stebiniai, kurie kartu yra tankiai. Pavyzdžiui, tegul g yra glodi funkcija, kuriai $g(H) \geq 0$ ir $0 < \int g(H)\,\mathrm{d}x < \infty$. Tada $g(H)$, padalyta iš šio integralo, yra stacionarus tankis.

Abu aprašymai turi duoti tas pačias prognozes.

Teorema 7.7 (Aprašymai sutampa · *įrodyta remiantis T2, T5 (cituojama)*)**.** *Tegul σ yra būsena ir $t \in \mathbb{R}$. Tada kiekvienam stebiniui f, kuriam $\langle |f| \rangle_{\sigma_t} < \infty$ – arba, lygiaverčiai, pagal tą patį kintamųjų keitimą, $\langle |f \circ \varphi_t| \rangle_\sigma < \infty$ –*

$$\langle f \circ \varphi_t \rangle_\sigma = \langle f \rangle_{\sigma_t}. \tag{7.9}$$

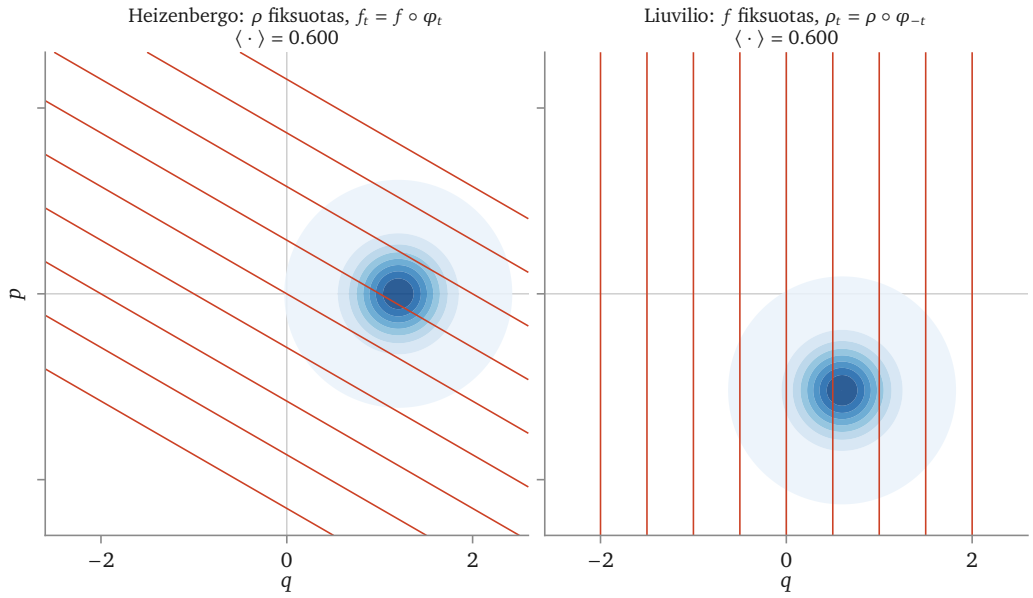
Įrodymas. Dirako komponentei abi pusės lygios $f(\varphi_t z)$. Tankio komponentei keičiame kintamuosius pagal $y = \varphi_t(x)$; šio keitimo Jakobio determinantas yra 1:

$$\int f(\varphi_t x)\rho(x)\,\mathrm{d}x = \int f(y)\,\rho(\varphi_{-t} y)\mathrm{d}y = \int f\rho_t\,\mathrm{d}y.$$ ∎

Pavyzdžiui, imkime osciliatorių, kai $m = \nu = 1$, ir stebinį $f = q$ būsenoje, kurioje $\langle q \rangle_\sigma = 1.2$ ir $\langle p \rangle_\sigma = 0$ (7.5 pav.). Pagal 5.16 pavyzdį $f \circ \varphi_t = q\cos t + p \sin t$. Iš vidurkio tiesiškumo gauname

$$\langle f \circ \varphi_t \rangle_\sigma = \langle q \rangle_\sigma \cos t + \langle p \rangle_\sigma \sin t = 1.2 \cos t.$$

Būsenų aprašymas duoda tą patį skaičių. Tegul σ yra radialiai simetriškas Gauso tankis su centru $(1.2, 0)$. Srautas yra sukimas, kuris išsaugo atstumus, todėl (7.6) duoda tą patį radialiai simetrišką Gauso tankį su centru $\varphi_t(1.2, 0) = (1.2\cos t, -1.2 \sin t)$. Jo vidutinė padėtis yra $\langle q \rangle_{\sigma_t} = 1.2 \cos t$.



7.5 pav.: Du to paties skaičiaus aprašymai osciliatoriui, kai $f = q$, Gauso būsenoje su centru $(1.2, 0)$. Kairėje būsena nekinta, o $f_t = f \circ \varphi_t$ lygio aibės sukasi. Dešinėje f lygio aibės nekinta, o būsena sukasi priešinga kryptimi. Vidurkis abiem atvejais tas pats: $1.2 \cos t$. Vaizdai nubraižyti, kai $t = \pi/3$.

Jungtinumas

Yra ir antrasis, diferencialinis būdas suprasti (7.9).

Teiginys 7.8 (Skliaustas yra divergencija; integralas ciklinis). *Kai* $f, g, h \in C^\infty(\mathcal{M})$,

$$\{f, g\} = \nabla f \cdot J \nabla g = \operatorname{div}(f X_g). \tag{7.10}$$

Jei dar fh *turi kompaktinį nešiklį aibėje* $\mathcal{M}$*, t.y. lygi nuliui už uždaro aprėžto aibės* $\mathcal{M}$ *poaibio ribų, tai*

$$\int_{\mathcal{M}} \{f, g\}\, h \, \mathrm{d}x = \int_{\mathcal{M}} f\, \{g, h\} \, \mathrm{d}x. \tag{7.11}$$

Įrodymas. Turime $\nabla f \cdot J \nabla g = \sum_i (\partial_{q_i} f\, \partial_{p_i} g - \partial_{p_i} f\, \partial_{q_i} g) = \{f, g\}$, o $\operatorname{div}(f X_g) = \nabla f \cdot X_g + f \operatorname{div} X_g = \{f, g\}$ pagal (7.5). Kai a turi kompaktinį nešiklį, lauką $a X_g$ pratęsiame nuliu į C^∞ klasės lauką erdvėje $\mathbb{R}^{2n}$ su kompaktiniu nešikliu. Kiekvienas narys $\int \partial_b (a X_g)_b$ lygus nuliui, jei pirmiausia integruojame pagal tą vieną kintamąjį: $\int \{a, g\}\, \mathrm{d}x = \int \operatorname{div}(a X_g) \mathrm{d}x = 0$. Jokių $\mathcal{M}$ krašto reguliarumo sąlygų nereikia. Pritaikome tai atvejui $a = fh$ ir pasinaudojame Leibnico taisykle (5.3 teiginys): $0 = \int \{fh, g\} = \int \{f, g\}\, h + \int f\, \{h, g\}$. Tai yra (7.11). ∎

Tam tikras gesimas būtinas: kai $f = q$, $g = p$, $h = 1$ aibėje $\mathcal{M} = \mathbb{R}^2$, (7.11) kairioji pusė yra $\int 1 \, \mathrm{d}x = \infty$, o dešinioji – 0. Esant kompaktinio nešiklio prielaidai, diferencijuojame abi (7.9) puses ties $t = 0$, imdami f su kompaktiniu nešikliu ir C^∞ klasės tankį ρ. Kairėje pagal A teoremą gauname $\int \{f, H\}\, \rho$, o dešinėje pagal (7.7) $-\int f\, \partial_t \rho_t|_{t=0} = \int f\, \{H, \rho\}$. Abiejų išraiškų lygybė yra būtent (7.11), kai $g = H$ ir $h = \rho$.

Žodžiais: poravimo $\langle \rho, f \rangle = \int \rho f$ atžvilgiu Heizenbergo lygties generatorius $\{\cdot, H\}$ ir Liuvilio lygties generatorius $\{H, \cdot\}$ yra vienas kitam *jungtiniai*. Taigi Liuvilio lygtis jungtinė

Heizenbergo lygčiai. Dvyliktojoje paskaitoje (12) išvardysime abiejų lygčių kvantinius atitikmenis, ir šioje paskaitoje niekas nuo to sąrašo nepriklauso.

7.4 Atraktorių nėra

Pirmojoje paskaitoje (1) klausėme, kas mechanikoje draudžia atraktorius. Tūris išsprendžia šį klausimą visų rūšių atraktoriams.

Apibrėžimas 7.9 (Gaudanti sritis, atraktorius)**.** Srauto *gaudanti sritis* yra netuščia aprėžta atvira aibė $U \subseteq \mathcal{M}$, kuriai $\overline{U} \subseteq \mathcal{M}$, kurioje srautas apibrėžtas visiems $t \geq 0$ ir tenkina $\varphi_t(U) \subseteq U$. Jos pagaunama aibė yra $\Lambda = \bigcap_{t\geq 0} \varphi_t(U)$, o *atraktorius* – nulinio tūrio aibė, pagaunama tam tikros gaudančios srities.

Šia prasme sugertuvai ir traukiantys ribiniai ciklai yra atraktoriai.

Teorema 7.10 (Nulinio tūrio atraktorių nėra · *įrodyta remiantis T2, T5 (cituojama)*)**.** *Tegul U yra X_H gaudanti sritis. Tada* $\mathrm{vol}(\Lambda) = \mathrm{vol}(U) > 0$. *Taigi Hamiltono srautas neturi atraktoriaus.*

Įrodymas. Kai $t \geq s \geq 0$, turime $\varphi_t(U) = \varphi_s(\varphi_{t-s}(U)) \subseteq \varphi_s(U)$, todėl atviros aibės $\varphi_t(U)$ mažėja didėjant t, o Λ jau yra sankirta pagal sveikuosius $m \geq 0$. Kiekviena $\varphi_m(U)$ yra aibės U poaibis ir pagal 7.5 teoremą $\mathrm{vol}(\varphi_m(U)) = \mathrm{vol}(U) < \infty$, todėl $\mathrm{vol}\big(U \setminus \varphi_m(U)\big) = 0$; be to, $U \setminus \Lambda = \bigcup_{m\geq 0}\big(U \setminus \varphi_m(U)\big)$ yra skaiti nulinio tūrio aibių sąjunga, todėl jos tūris nulinis.[1] Taigi $\mathrm{vol}(\Lambda) = \mathrm{vol}(U)$; šis dydis teigiamas, nes U atvira ir netuščia. ∎

Gaudančios srities prielaida būtina. Stebinio $H = -qp$ srautas yra $\varphi_t(q,p) = (e^{-t}q, e^t p)$; jis išsaugo plotą, nors kiekvienas taškas artėja prie nulinio tūrio tiesės $\{q = 0\}$. Gaudančios srities nėra: artėdamos orbitos tolsta išilgai p. Tūris neleidžia srautui suspausti srities į ploną aibę, tačiau leidžia ją ištempti išilgai tokios aibės.

Taip užbaigiame §1.6 klausimą. Švytuoklė su trintimi turi atraktorių, nes jos srautas mažina tūrį greičiu γ; Hamiltono srautas tūrio nemažina, todėl 7.10 teorema kartu atmeta sugertuvą, traukiantį ribinį ciklą ir kiekvieną kitą nulinio tūrio atraktorių. Vietoj to Hamiltono srautas gali elgtis taip, kaip parodyta 7.3 pav.: išskleisti sritį jos nesumažindamas.

7.5 Kas yra mechaninė sistema: antrasis atsakymas

Dabar į pirmosios paskaitos (1) klausimą turime antrąjį atsakymą.

Apibrėžimas 7.11 (Klasikinė mechaninė sistema, antrasis atsakymas)**.** *Klasikinę mechaninę sistemą* sudaro

1. stebinių Puasono algebra $\mathcal{A}$ (5.7 apibrėžimas);
2. išskirtinis elementas $H \in \mathcal{A}$ – hamiltonianas;
3. iškiloji būsenų aibė $\mathcal{S}$. Būsena stebiniui priskiria vidurkį $\langle f\rangle_\sigma$, tiesiškai ir teigiamai, su $\langle 1\rangle_\sigma = 1$ – tiems stebiniams, kuriuos ji gali nuskaityti. Aibės $\mathcal{S}$ kraštiniai taškai yra grynosios būsenos.

Dinamiką generuoja H: stebiniai evoliucionuoja pagal $\dot f = \{f, H\}$, o būsenos – pagal

[1] Skaiti nulinio tūrio aibių sąjunga turi nulinį tūrį: m-ąją aibę padengiame atviromis aibėmis, kurių bendras tūris $\varepsilon 2^{-m}$.

> jungtinę lygtį, kuri privalo atvaizduoti $\mathcal{S}$ į save. Abu aprašymai duoda tuos pačius vidurkius: $\langle f_t\rangle_\sigma = \langle f\rangle_{\sigma_t}$.

Sąlyga „tiems stebiniams, kuriuos ji gali nuskaityti“ yra svarbi. Apibrėžimo 7.1 būsenoms stebiniai, kuriuos būsena gali nuskaityti, nėra visa $\mathcal{A}$: Pavyzdžio 7.2 tankis ρ nesuteikia reikšmės stebiniui $e^{q^2+p^2}$, nes integralas diverguoja.

Kiekvieną dalį įrodėme algebrai $\mathcal{A} = C^\infty(\mathcal{M})$ ir 7.1 apibrėžimo būsenoms: algebra yra Puasono algebra (5.5 teorema, 5.3 teiginys); srautas ją veikia automorfizmais (B teorema, 6.4); būsenų aibė iškiloji, o jos kraštiniai taškai – Dirako būsenos (7.3 teiginys); pilnajame sraute pernešta būsena vėl yra būsena (§7.3); abu aprašymai sutampa (7.7 teorema). Švytuoklė pereina visus tris sluoksnius:

	Lagranžo	**Hamiltono**	**Puasono**
Erdvė	$Q = S^1$	$\mathbb{R}^2$, kampą skaičiuojant moduliu 2π (§1.5)	$\mathcal{A} = C^\infty(\mathcal{M})$ su $\{\cdot,\cdot\}$
Objektas	kreivė $q(t)$	taškas (q,p)	būsena σ
Dėsnis	lagranžianui $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot q^2 + \cos q - 1$ veikimas stacionarus, kai galai fiksuoti	$\dot x = J\nabla H$, $H = \frac{1}{2}p^2 + 1 - \cos q$	$\dot f = \{f, H\}$; glodiems tankiams $\partial_t\rho = \{H,\rho\}$; taškai juda pagal srautą
Rodmuo	–	$f(q,p)$	$\langle f\rangle_\sigma$

Trys stulpeliai aprašo tą pačią švytuoklę. Lagranžo aprašyme pabrėžiamos kreivės ir nepriklausomumas nuo koordinačių. Hamiltono aprašyme naudojami fazinės erdvės taškai, o Puasono aprašyme leidžiamos ir statistinės būsenos. Atvirkščiai, 7.3 teiginys sutapatina Dirako būsenas su taškais, o 4.5 teorema – jų orbitas su konfigūracijų erdvės kreivėmis.

Santrauka.

- *Toliau naudosime:* būsenas – baigtinius tankių ir taškų mišinius – ir jų vidurkius (7.1 apibrėžimas); grynoji = Dirako = be dispersijos = kraštinė (7.3 teiginys); Liuvilio teoremą, $\det D\varphi_t = \exp\int_0^t \operatorname{div} X$ ir $\operatorname{div} X_H = 0$ (7.5); tankių evoliuciją pagal $\rho_t = \rho\circ\varphi_{-t}$ ir glodžių tankių lygtį $\partial_t\rho_t = \{H,\rho_t\}$ (7.6 teorema); abiejų aprašymų sutapimą (7.7 teorema), Liuvilio lygties jungtinumą Heizenbergo lygčiai (7.8 teiginys) ir atraktorių nebuvimą Hamiltono sraute (7.10 teorema) – tai atsako į §1.6 klausimą.
- *Antrasis atsakymas:* klasikinė mechaninė sistema yra stebinių Puasono algebra, išskirtinis H ir iškiloji būsenų aibė (7.11 apibrėžimas).
- *Toliau:* aštuntojoje paskaitoje (8) iš vienos funkcijos konstruosime visą šią sandarą išsaugančius kanoninius atvaizdavimus.

Literatūra

Faddeev ir Yakubovskii, *Lectures on Quantum Mechanics for Mathematics Students*, §§2–3 (p. 6–15): būsenos kaip skirstiniai, grynosios būsenos ir Liuvilio teoremos įrodymas per Jakobio determinantą. Jų skliaustas priešingo ženklo nei (5.1), todėl jų stebinių lygtis $\dot f = \{H, f\}$ ir tankio lygtis $\dot\rho = -\{H,\rho\}$ atitinka mūsų (5.2) ir (7.7), o jų $\rho(g_{-t}x)$ – mūsų (7.6). Neumaier ir Westra, *Classical and Quantum Mechanics via Lie Algebras*, §§1.7–1.8 (p. 13–17): Liuvilio lygtis kaip jungtinė Heizenbergo lygtis. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §16 (p. 68–70): Liuvilio teorema per divergenciją.